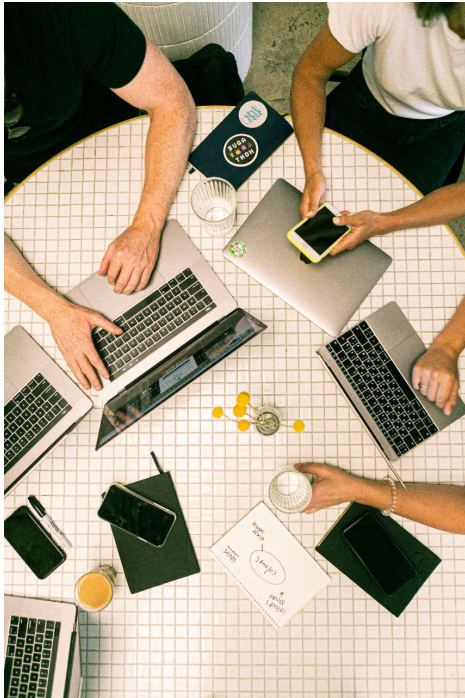




Introducción al Análisis de Sistemas Ingeniería de Software I

Analista en Sistemas de Computación
Licenciatura en Sistemas de Información
Profesorado Universitario en Computación

Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales
Universidad Nacional de Misiones

1

Relevamiento y Análisis de Requerimientos

Análisis de necesidades y estudio de viabilidad. Inicio de proyecto. Estudio de viabilidad. Técnicas de relevamiento de información: entrevistas, JAD, prototipado. Análisis de sistemas. Enfoque estructurado. Enfoque OO. Características de los paradigmas.

Introducción al análisis de requisitos. Especificación de requisitos: Características, evolución, estructura, requisitos de interfaces. Técnicas de especificación: según forma de representación, según enfoque de modelización. Modelo ER y diagrama de estructura de datos: elementos, construcción. Técnicas de especificación de control. Comprobaciones a efectuar entre modelos de análisis.

2

1



Relevamiento



Es el conjunto de actividades y tareas que tiene por objetivo la obtención y recopilación de información del sistema de información existente. Para ello el analista recurre a distintas fuentes y aplica las técnicas que considera adecuadas, asegurándose que la información y datos obtenidos sean correctos.

¿Qué se releva? TODO. Procedimientos, políticas, normas, reglas, documentos o formularios utilizados, archivos en que se guardan los papeles, el circuito administrativo, controles que se efectúan, funciones, operaciones, tareas, etc.

3



Relevamiento

Para el análisis se necesita la mayor cantidad de información posible. A medida que se avance aquello que no sirve a los efectos del desarrollo del software, se va descartando.

¿Cómo se obtiene esta información?

- Existen fuentes escritas como los manuales organizacionales, pero la fuente de información por excelencia más importante es el USUARIO.
- Él es quién hace las cosas, él es quién tiene los problemas, él sabe el cómo, el para qué, el por qué y el cuándo de las cosas.
- El usuario es un punto crítico que el analista debe manejar con sumo cuidado.



4

2

Técnicas de Relevamiento - Entrevista



Entrevista

- Es la técnica principal.
- Convenientemente utilizada ayuda a encontrar distintos hechos, necesidades de información, responsabilidades, objetivos, operaciones, etc.
- Es oral, es un encuentro cara a cara con el usuario.
- Todas las demás técnicas se basan en indicios obtenidos en entrevistas previas.
- La entrevista consta de tres momentos: el antes, el durante y el después.

5

Técnicas de Relevamiento - Entrevista



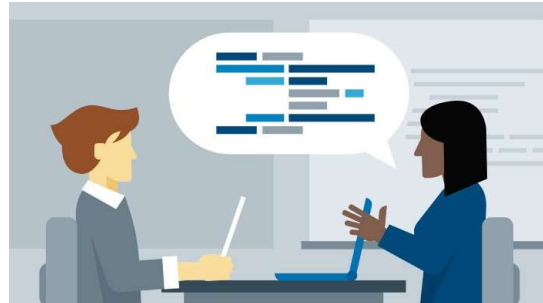
Pasos para realizar una entrevista

- Leer los antecedentes.
- Establecer los objetivos.
- Decidir a quien entrevistar.
- Preparar al entrevistado.
- Decidir el tipo de preguntas y la estructura.

6

Tipos de preguntas

- Preguntas abiertas: Libertad.
- Preguntas cerradas: Número finito.
- Preguntas bipolares: Opción en cada polo.
- Sondeos: Ahondar en las preguntas.



7

Preguntas Abiertas

Ventajas

- El entrevistado se siente a gusto.
- Permite entender el vocabulario del entrevistado por parte del entrevistador.
- Proporciona gran cantidad de detalles.
- Revela nuevas líneas de preguntas.
- Hace más interesante la entrevista.
- Permite más espontaneidad.
- Facilita la forma de expresarse.

Desventajas

- Resultado datos irrelevantes.
- Posible pérdida de control.
- Mucho tiempo -vs- información útil.
- Dan la impresión que el entrevistador es inexperto.
- Entrevistador sin objetivo real.

8

4

Preguntas Cerradas

Ventajas

- Ahorrar tiempo.
- Comparar fácil.
- Ir al grano.
- Mantener el control .
- Cubrir terreno rápidamente.
- Conseguir datos relevantes.

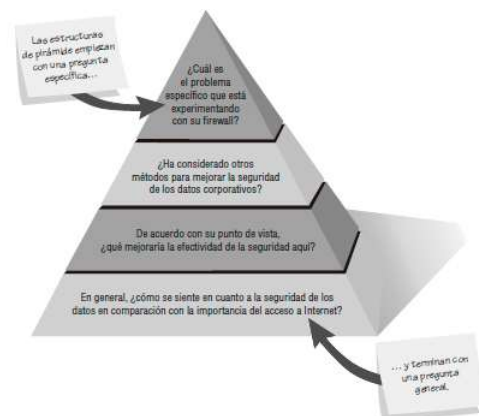
Desventajas

- Aburren al entrevistado.
- No obtienen gran cantidad de detalles.
- Olvidar razones principales.
- No hay relación cercana entre entrevistador y entrevistado.

9

Estructura de Pirámide

La estructura de pirámide para las entrevistas pasa de preguntas específicas a generales.

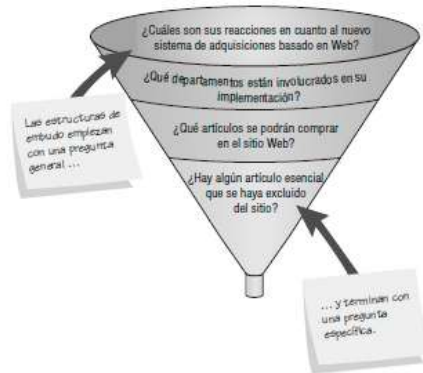


10

5

Estructura de Embudo

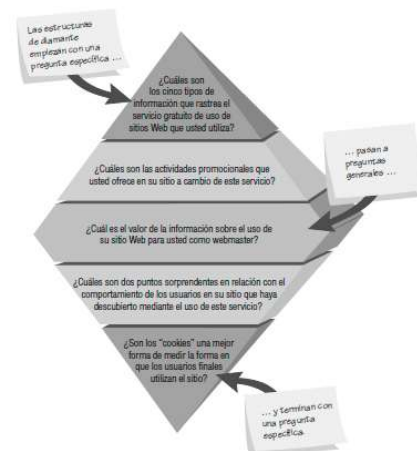
La estructura de embudo para las entrevistas empieza con preguntas amplias y después se restringe a preguntas específicas.



11

Estructura de Diamante

La estructura en forma de diamante para las entrevistas combina las estructuras de pirámide y de embudo.



12

Técnicas de Relevamiento - Cuestionario



Cuestionario

- Es una técnica escrita.
- Consiste en una serie de preguntas o ítems que el usuario debe completar o responder.
- El cuestionario es contestado por el usuario en ausencia del analista, luego el analista recoge los cuestionarios, los lee y los analiza.
- No es conveniente realizar preguntas abiertas, el cuestionario no es efectivo para este tipo de preguntas, dado que, por lo general si el usuario tiene que explicar algo en forma escrita, lo hace de forma incompleta, no muy legible, y expresa sucesos ocurridos recientemente, en lugar de sucesos atemporales.

13

Cuestionario



1. Busca cuantificar las entrevistas.
2. Muestra considerables usuarios.
3. Recopila grandes cantidades de datos.

Útil cuando

- Ubicación de personas dispersas.
- El grupo es muy grande.
- Estudio preliminar.
- Apoyo a entrevistas.

14

Comparación

Atributos de las preguntas abiertas y las preguntas cerradas.



15

Elección Vocabulario



- Use el lenguaje de los encuestados.
- Ser lo suficientemente específico.
- Haga preguntas breves.
- No sea condescendiente, ni subestime a los encuestados.
- Evite la parcialidad.
- Dirija las preguntas a los encuestados adecuados.
- Aspecto técnico el correcto.
- Software para verificar el nivel de las preguntas.

16

Cuestionario



ESCALA DE LIKERT

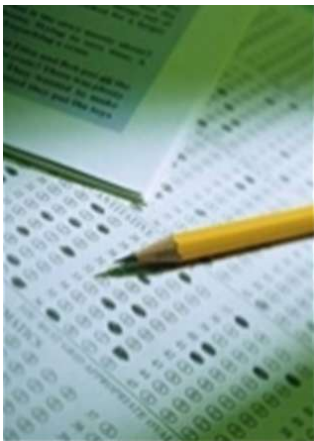


17

Escalas

- Escalas nominales:
 - ¿Qué tipo de software usa más?
 - 1= procesador de texto
 - 2= hoja de cálculo
 - 3= base de datos
 - 4= programas de correo electrónico
- Escalas de intervalos. Construcción de escalas.
 1. Condescendencia: encuestados que califican a la ligera.
 2. Tendencia central: escala de 5 o 3 puntos. Los encuestados tienden a agrupar a la mayoría de sus puntajes en el medio.
 3. Efecto de halo: una visión demasiado positiva de un ítem en particular. Esto puede afectar la objetividad de las preguntas siguientes.

Cuestionario



Cómo diseñar un buen cuestionario:

- Dejar bastante espacio.
- Facilite a los encuestados que marquen con claridad sus respuestas.
- Mantenga un estilo consistente.

Métodos para aplicarlo:

- Citar al mismo tiempo a todos.
- Entregar y recoger personalmente los cuestionarios.
- Permitir que llenen el cuestionario por sí mismos en su trabajo y lo deje en una caja central.

18

Técnicas de Relevamiento

Inspección o examen de documentación y archivos

Inspección o examen de documentación y archivos

Esta técnica implica la recopilación e investigación de: manuales, formularios y archivos que se utilizan en la organización.

En toda organización en forma manual o automatizada la información se plasma o soporta en formularios (papeles) que sirve a distintos propósitos.

Estos formularios, el usuario los guarda, de alguna manera, en archivos. Las empresas medianas y grandes poseen manuales organizacionales, o de procedimientos o administrativos los cuales poseen información sobre los procedimientos, normas, estándares, operaciones, reglamentos internos, políticas.

Es decir, cómo se hacen las cosas. Los formularios son todo comprobante que confeccionan, completan los usuarios y reflejan la operatoria, las transacciones de la organización.

Se representan con formularios, en forma diaria y habitual. Por ejemplo, una venta, se plasma en una nota de pedido, una compra a un proveedor se plasma en una orden de compra, el pago de los sueldos a los empleados implica la confección de recibos de sueldo.



19

Técnicas de Relevamiento

Observación Directa

Observación Directa

Para definir esta técnica la pregunta sería ¿lo que nos han contado es cierto? El analista trata de observar el comportamiento del sistema sin que el usuario lo perciba, y obtener información "informal". Si se puede participar mejor. (Profundizar en K.K. Cap.5)



20

10

Técnicas de Relevamiento

Muestreo



Muestreo

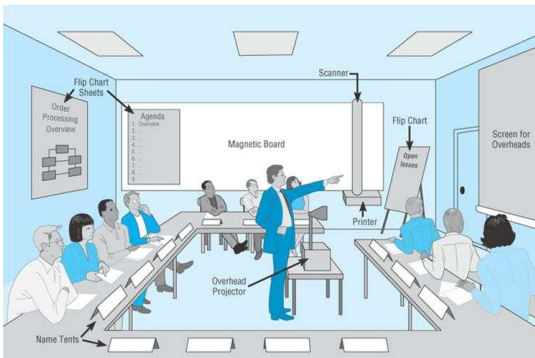
Cuando la cantidad de documentación o comprobantes es muy voluminosa, puede ser útil, tomar una muestra al azar para constatar algún hecho de manera de obtener una medida cuantitativa o porcentual que se pueda proyectar a la totalidad y proporcionarnos información.

Sirve para confirmar alguna situación crítica. Requiere tiempo y su valor depende del tamaño y representatividad de la muestra seleccionada. (Profundizar en K.K. Cap.4)

21

Técnicas de Relevamiento

JAD Joint Application Development. Desarrollo Conjunto de Aplicaciones



JAD Joint Application Development. Desarrollo Conjunto de Aplicaciones

Es una técnica exploratoria popular que incluye a los usuarios como participantes activos en el proceso de desarrollo.

La técnica más usada según nuestro criterio es la técnica de método JAD, porque permite que los usuarios dominantes participen con eficacia en los requisitos que modelan el proceso. Cuando los usuarios participan en el proceso del desarrollo de los sistemas, es mas probable percibir un sentido de la propiedad en los resultados y la ayuda para el nuevo sistema.

22

Técnicas de Relevamiento

JAD Joint Application Development. Desarrollo Conjunto de Aplicaciones

VENTAJAS

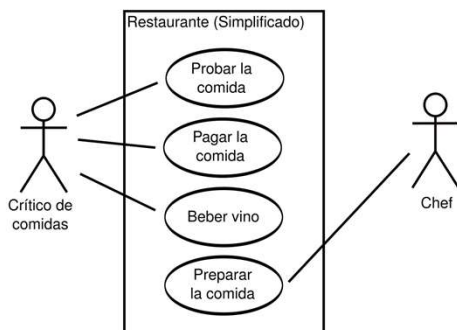
- A. La técnica de método JAD es una ventaja ya que puede dar lugar a una declaración exacta de los requisitos del sistema.
- B. La técnica JAD es considerada por muchas compañías como la técnica más manejada por los usuarios dominantes ya que les permite manejar con eficacia los requisitos que modelan el proceso.
- C. La técnica JAD les permite a los usuarios percibir un sentido de la propiedad en los resultados del desarrollo del sistema.
- D. Cuando la técnica JAD es usada correctamente puede dar lugar a una declaración más exacta de los requisitos del sistema.

DESVENTAJAS

- A. El método JAD es una técnica muy costosa comparado con otras técnicas tradicionales.
- B. Además puede ser incómodo si el grupo es demasiado grande. Conciernen al tamaño del proyecto.

23

Enfoque UML (OO)



Casos de uso

- Convertido en una característica fundamental de UML.
- Encapsula un conjunto de escenarios.
- Los diagramas de secuencia agregan información a los casos de uso.
- Debe describir todas las posibles interacciones con el sistema.

24

12

Prototipos

Tipos

- Prototipos parchados: este tipo de prototipo se realiza para que interactúen los usuarios con la interfaz gráfica, es decir, es un modelo operable pero no es eficiente.
- Prototipo no operacional: es una especie de bosquejo que solo se elabora para realizar algunas pruebas sin que éste tenga otra función. Es importante resaltar que este modelo es no operacional.
- Prototipo primero de una serie: este prototipo es también considerado un prototipo piloto, es la elaboración del primer modelo del sistema.
- Prototipo de características seleccionadas: se basa en la elaboración de un modelo operacional, el cual posee algunas características del sistema final.



25

Prototipos

Lineamientos

- Trabajar en módulos manejables.
- Construir el prototipo rápidamente.
- Modificar el prototipo en interacciones sucesivas.
- Enfatizar en la interfaz del usuario.

de pantalla

Esquema de pantalla
 : MadejalR
 1.0
 Amador Durán Toro

ario de registro

Los personales Datos bancarios

Nombre

Apellidos

Dirección

Provincia Localidad código postal

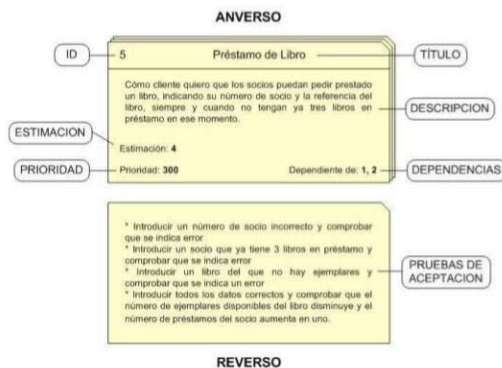
Enviar Cancelar

26

13

Técnicas de Relevamiento

Historias de Usuarios



Historias de Usuarios

- Una historia de usuario es una representación de un requisito escrito en una o dos frases utilizando el lenguaje común del usuario.
- Las historias de usuario son utilizadas en las metodologías de desarrollo ágiles para la especificación de requisitos.

27

Requerimientos

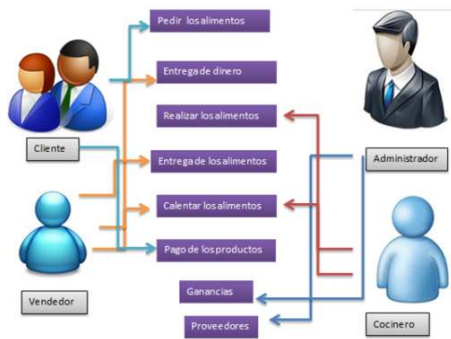
La **Elicitación de Requerimientos** es el proceso mediante el cual se descubren las necesidades y propiedades de un sistema de información a partir de la comunicación con los usuarios y todos los beneficiarios del sistema.



28

14

Requerimientos Funcionales



Los Requerimientos Funcionales

Declaraciones de los servicios que debe proporcionar el sistema. La forma en que el sistema debe reaccionar a las entradas y la forma en que el sistema debe comportarse en situaciones particulares.

Describen las funciones o servicios del sistema.

Dependerá del tipo de software, de los posibles usuarios y del tipo de sistema en el que el software se utiliza.

Los requerimientos funcionales de los usuarios señalan a un alto nivel de abstracción lo que el sistema debe hacer, pero los requerimientos funcionales del sistema deben describir los servicios del sistema de forma detallada.

29

Requerimientos No Funcionales



Los Requerimientos No Funcionales

Limitaciones en los servicios o funciones ofrecidas por el sistema tales como: de tiempo, limitaciones en el proceso de desarrollo, normas, etc.

1. Requerimientos del Producto

Requerimientos que especifican que el producto entregado debe comportarse de una manera particular, por ejemplo, la velocidad de ejecución, la fiabilidad, etc.

2. Requerimientos Organizacionales

Requerimientos que son consecuencia de las políticas de la organización y procedimientos como, por ejemplo, estándares de procesos utilizados, requerimientos de implementación, etc.

3. Requerimientos Externos

Requisitos que derivan de factores que son externos al sistema y su proceso de desarrollo, por ejemplo, los requerimientos de interoperabilidad, los requerimientos legislativos, etc.

30

15

Actividad: Relevamiento

1. ¿Por qué decimos que el muestreo es una técnica basada en la estadística? ¿En qué caso efectuaría un muestreo? Ejemplifique.
2. Respecto de los procedimientos administrativos, conteste:
 - a. ¿Qué es un procedimiento administrativo?
 - b. ¿Por qué se analizan los procedimientos administrativos? ¿Cómo se analizan?
 - c. ¿Cómo se diseña un procedimiento administrativo?
3. Respecto de la documentación que existe en un sistema, conteste:
 - a. ¿Qué es un manual? ¿Para qué sirve? Describa el manual de procedimientos administrativos.
 - b. Buscar en internet datos de una organización y obtenga copia o dibuje al menos tres documentos que se utilicen diariamente, y explique brevemente la información que contienen y para que sirven.
4. ¿Sería diferente el relevamiento para un sistema de información existente que para uno totalmente nuevo? Fundamente su respuesta.
5. Confeccionar un cuadro de doble entrada en el que se expliciten ventajas y desventajas de la entrevista y de los cuestionarios.

31

Actividad: Relevamiento y Análisis de Requerimientos

Se presenta un escenario, ustedes como líderes de proyecto deben determinar cómo avanzar con las actividades de relevamiento y requerimientos. Para el escenario planteado:

1. Determinar los métodos de relevamiento a implementar y justificarlo.
2. Dar 3 ejemplos de preguntas abiertas y 3 ejemplos de preguntas cerradas a realizar para el escenario planteado. Indicar a quien haría la entrevista y justificar.
3. Realizar 3 preguntas para un cuestionario a los usuarios.
4. Identificar algunos de los requerimientos del sistema y clasificarlos.

32

Bibliografía

En la presente bibliografía podrán profundizar los temas tratados. Se recomienda realizar una bitácora de las referencias de los temas en la bibliografía identificando los capítulos y números de página.

Cualquier fuente consultada se deberá consignar adecuadamente en la presentación del trabajo práctico.

Kendall y Kendall 8 Edición.
Análisis y Diseño de Sistemas. Editorial Prentice Hall.

Somerville Ian 9 Edición.
Ingeniería de Software. Editorial Prentice Hall.

Optativas

Gonzalo Mena Mendoza. "Proceso de la ingeniería de requerimientos". Santiago de Querétaro; julio de 2005 [Enero 2007].

Disponible en:
http://mena.com.mx/gonzalo/maestria/ingreq/presenta/procesos_ir/

Dr. Aurelio López López Dr. Gustavo Rodríguez Gómez, traductores. "Procesos de la ingeniería de requerimientos".

Disponibles en:
<http://ccc.inaoep.mx/~grodrig/Descargas/IngSoftIch06.pdf>

Carnegie Mellon, Software Engineering Institute:
<http://www.sei.cmu.edu/>